

QP13 - Redes de Computadores I:

Questões pré-idade para a aula 2 de "Camada de Rede" (endereçoamento IP)

Total de pontos 20/20

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Camada de Rede", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail \*

mateus.satira@gmail.com

Nome

MATEUS PEREIRA DA SILVA

QP13.1 - Se dois endereços IP estão na mesma rede local, então \*

- ☐ a parte do endereço que representa a estação deve ser igual.
- ☐ os dois endereços devem ser iguais
- ☐ a parte do endereço que representa a estação deve ser diferente, enquanto que a parte que representa a rede pode ser tanto igual como diferente.
- ☒ a parte do endereço que representa a rede deve ser igual nos dois endereços.

QP13.2 - Duas estações, com endereços IP públicos, só podem trocar mensagens entre si se as mensagens passarem por roteadores. Então, é correto afirmar que: \*

- ☒ a porção do endereço que representa a rede é diferente para as duas estações.
- ☐ a porção do endereço que representa a estação é diferente para as duas estações.
- ☐ tanto a porção dos endereços que representa a rede como a que representa a estação são diferentes.

QP13.3 - As classes de endereços IP que podem gerar endereços a serem atribuídos a estações na rede, são as classes \*

- ☐ A, B, C e D.
- ☐ A e B
- ☒ A, B e C
- ☐ A, B, C, D e E

QP13.4 - Se uma organização com endereço classe B, já esgotou o número de estações que poderia incluir na sua rede, então - supondo que isso fosse possível - ele deveria mudar o seu endereço para uma classe \*

- ☐ D
- ☐ C
- ☐ E
- ☒ A

QP13.5 - Um endereço classe B permite descrever tantas estações quanto \*

- ☐ 2 endereços classe C
- ☐ 16384 endereços classe C
- ☒ 256 endereços classe C
- ☐ 256 endereços classe A

QP13.6 - O endereço 127.10.10.255 representa \*

- ☒ Um endereço de loopback (localhost).
- ☐ Um endereço classe A
- ☐ Um endereço de broadcast em rede classe A
- ☐ Um endereço de broadcast local
- ☐ Um endereço classe B

QP13.7 - Dado um endereço de estação válido, ao mudar para 1 todos os 1/1 bits da porção do endereço que representa a estação, teremos: \*

- ☐ O último endereço de rede disponível naquela classe.
- ☐ O endereço da rede onde se encontra a estação.
- ☐ Um endereço de loopback da estação.
- ☐ O endereço da rota default.
- ☐ Outro endereço de estação
- ☐ Um endereço de broadcast em uma rede distante (diferente daquela da estação).
- ☐ O último endereço de rede disponível.
- ☐ Um endereço inválido.
- ☒ Um endereço de broadcast naquela rede.
- ☐ Um endereço classe E.

QP13.8 - Dado um endereço de estação válido, ao mudar para 0 todos os 1/1 bits da porção do endereço que representa a estação, teremos: \*

- ☐ Um endereço de broadcast em uma rede distante (diferente daquela da estação).
- ☐ O endereço da rota default.
- ☐ Um endereço inválido.
- ☐ O último endereço de estação disponível.
- ☐ Um endereço de loopback da estação.
- ☐ Um endereço de broadcast naquela rede.
- ☐ Um endereço classe E.
- ☒ O endereço da rede onde se encontra a estação.
- ☐ O último endereço de rede disponível naquela classe.
- ☐ Outro endereço de estação

QP13.9 - Dado um endereço de estação válido, ao mudar para 1 todos os 1/1 bits da porção do endereço que representa a rede, teremos: \*

- ☐ O último endereço de rede disponível naquela classe.
- ☐ Um endereço classe E.
- ☐ O endereço da rede onde se encontra a estação.
- ☐ Um endereço de broadcast em uma rede distante (diferente daquela da estação).
- ☐ Um endereço de broadcast naquela rede.
- ☐ Outro endereço de estação
- ☐ Um endereço inválido.
- ☒ NENHUMA das demais opções está correta
- ☐ O último endereço de estação disponível.
- ☐ O endereço da rota default.
- ☐ Um endereço de loopback da estação.

QP13.10 - Dado um endereço de estação válido, ao mudar para 0 todos os bits da porção do endereço que representa a rede, teremos: \*

- ☐ O endereço da rota default.
- ☐ O endereço da rede onde se encontra a estação.
- ☐ Outro endereço de estação
- ☒ O endereço para a própria estação.
- ☐ Um endereço inválido.
- ☐ Um endereço de broadcast naquela rede.

QP13.11 - Representam respectivamente o endereço de broadcast da rede e rota default: \*

- ☐ 0.0.0.255 e 255.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 e 255.255.255.255
- ☒ 255.255.255.255 e 0.0.0.0
- ☐ 0.0.0.255 e 0.0.0.0

QP13.12 - Quantas estações a mais um endereço classe A é capaz de representar, se comparado com um endereço classe B \*

- ☐ depende do endereço
- ☐ 65534
- ☐ 16384
- ☐ 16760830
- ☐ 126
- ☒ 16711680
- ☐ 256
- ☐ 254

QP13.13 - Considerando as classes de endereçamento A, B e C, se você precisasse descrever 300 estações e só pudesse escolher um número de rede, qual o número mínimo de endereços de rede que ficariam ociosos (sem uso) e alocados para você? \*

- ☒ 65234
- ☐ 46
- ☐ 16084
- ☐ nenhum
- ☐ 16776914

QP13.14 - Qual é o significado de um endereço de broadcast IP? \*

- ☐ É um endereço que representa própria estação na rede.
- ☐ É um endereço que representa todas as estações na Internet
- ☐ É um endereço que representa a rede onde uma estação se encontra.
- ☐ É um endereço que representa um conjunto variável de estações.
- ☒ É um endereço que representa todas as estações em uma rede local IP

QP13.15 - Para o endereço classe B 180.214.78.250, o endereço de broadcast da rede, quando usado por qualquer estação, é \*

- ☒ 180.214.255.255
- ☐ 180.214.0.0
- ☐ 0.0.0.0
- ☐ 180.214.78.0
- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 180.0.0.0
- ☐ 180.214.78.255
- ☐ 180.255.255.255

QP13.16 - Para o endereço classe B 180.214.78.250, o endereço da rede onde encontra-se a estação é \*

- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 180.214.78.0
- ☐ 180.214.255.255
- ☒ 180.214.0.0
- ☐ 180.0.0.0
- ☐ 180.255.255.255
- ☐ 180.214.78.255
- ☐ 0.0.0.0

QP13.17 - Duas estações, em locais distintos, tem o mesmo endereço IP. Qual dos endereços abaixo pode ser um endereço atribuído às estações? \*

- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 10.255.0.0
- ☐ 0.0.0.0
- ☒ 10.255.0.79
- ☐ 200.200.200.200

QP13.18 - Qual a diferença entre o NAT estático e o NAT dinâmico? \*

- ☒ No NAT estático o mapeamento entre os endereços privados e públicos é estabelecido estaticamente, enquanto que no dinâmico o mapeamento é construído à medida em que as estações se comunicam pela rede.
- ☐ No NAT estático, os endereços IP para as estações são atribuídos estaticamente (pelo administrador de rede, por exemplo), enquanto que no NAT dinâmico os IP são escolhidos dinamicamente e podem mudar.
- ☐ No NAT estático, as estações participantes da rede não podem mudar, enquanto que no dinâmico, novas estações podem entrar e sair da rede.
- ☐ O NAT estático precisa saber previamente (e estaticamente) o endereço da rede, enquanto que no dinâmico esse valor é descoberto em tempo de execução (durante troca de mensagens) e pode mudar.

QP13.19 - Qual é o objetivo de introduzir o NAT em uma rede local? \*

- ☐ Encaminhar os pacotes para um roteador externo (do seu provedor).
- ☐ Realizar as trocas de endereços das estações, quando necessário.
- ☒ Permitir que sejam colocadas mais estações (e portanto, mais endereços) na rede do que aqueles endereços público atribuídos pelo seu provedor de acesso (por exemplo) à sua rede.
- ☐ Proteger uma rede de invasores externos.
- ☐ Atribuir dinamicamente endereços às estações.
- ☐ Permitir que as estações conversem com a Internet sem que sejam necessária nenhuma prévia configuração.

QP13.20 - No NAT dinâmico, quais são as informações dos pacotes que são modificadas quando ele é transmitido para a rede externa: \*

- ☐ O endereço IP e porta (transporte) da origem e do destino
- ☐ O endereço IP e porta (transporte) da origem
- ☐ O endereço IP e porta (transporte) da origem e do destino, e o checksum dos cabeçalhos.
- ☐ O endereço IP da origem e o checksum do cabeçalho.
- ☒ O endereço IP e porta (transporte) da origem, e o checksum dos cabeçalhos.
- ☐ O endereço IP da origem e do destino
- ☐ O endereço IP da origem
- ☐ O endereço IP da origem e do destino e o checksum do cabeçalho.